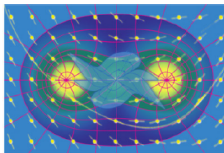


Correction – Exercice 3

Série exercices 3 : Approximation polynomiale et Optimisation



Énoncé

Approximation au sens des moindres carrés

Dans l'objectif d'étudier le chemin de freinage d'un véhicule, correspondant à la distance parcourue en mètres (m) du début du freinage jusqu'à l'arrêt total du véhicule, en fonction de la vitesse en kilomètres par heure (Km/h), 12 expériences indépendantes ont été réalisées. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.

On note $X = (x_i)_{1 \leq i \leq 12}$ et $Y = (y_i)_{1 \leq i \leq 12}$, où x_i et y_i désignent respectivement la vitesse du véhicule et le chemin de freinage associés à l'expérience i .

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_i	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
y_i	9	11	20	27	39	45	58	78	79	93	108	120

Questions

- (a) Déterminer les coefficients

$$Z = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

de la droite $f(t, Z) = a + bt$ qui ajuste au mieux les points $(x_i; y_i)_{1 \leq i \leq 12}$ au sens des moindres carrés.

On donne les valeurs suivantes :

$$\sum_{i=1}^{12} x_i = 1140, \quad \sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 122600, \quad \sum_{i=1}^{12} y_i = 691, \quad \sum_{i=1}^{12} x_i y_i = 80840$$

- (b) Rouler à une vitesse de 105 Km/h , le conducteur du véhicule pourrait-il éviter un obstacle survenant à une distance de 60 m ? Justifiez votre réponse.

Corrigé

Partie (a) – Détermination des coefficients

Le vecteur $Z = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ de la droite $f(t, Z) = a + bt$ qui ajuste au mieux les points $(x_i; y_i)$ au sens des moindres carrés minimise la fonction :

$$F(Z, X) = \sum_{i=1}^{12} (f(x_i, Z) - y_i)^2$$

et il est donné par :

$$Z^* = (A^T A)^{-1} A^T Y$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_{12} \end{pmatrix}.$$

Calculs matriciels

On a :

$$A^T A = \begin{pmatrix} 12 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 1140 \\ 1140 & 122600 \end{pmatrix}$$

Le déterminant vaut :

$$\det(A^T A) = 12 \times 122600 - 1140^2 = 171600$$

Ainsi :

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{171600} \begin{pmatrix} 122600 & -1140 \\ -1140 & 12 \end{pmatrix}$$

Calculs matriciels

On a :

$$A^T A = \begin{pmatrix} 12 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 1140 \\ 1140 & 122600 \end{pmatrix}$$

Le déterminant vaut :

$$\det(A^T A) = 12 \times 122600 - 1140^2 = 171600$$

Ainsi :

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{171600} \begin{pmatrix} 122600 & -1140 \\ -1140 & 12 \end{pmatrix}$$

et :

$$A^T Y = \begin{pmatrix} 691 \\ 80840 \end{pmatrix}$$

d'où :

$$Z^* = (A^T A)^{-1} A^T Y = \begin{pmatrix} -43.36 \\ 1.06 \end{pmatrix}$$

Donc :

Calculs matriciels

On a :

$$A^T A = \begin{pmatrix} 12 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 1140 \\ 1140 & 122600 \end{pmatrix}$$

Le déterminant vaut :

$$\det(A^T A) = 12 \times 122600 - 1140^2 = 171600$$

Ainsi :

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{171600} \begin{pmatrix} 122600 & -1140 \\ -1140 & 12 \end{pmatrix}$$

et :

$$A^T Y = \begin{pmatrix} 691 \\ 80840 \end{pmatrix}$$

d'où :

$$Z^* = (A^T A)^{-1} A^T Y = \begin{pmatrix} -43.36 \\ 1.06 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$f(t, Z) = -43.36 + 1.06 t$$

Corrigé

Partie (b) – Interprétation

La valeur estimée du chemin de freinage pour une vitesse de 105 Km/h est :

$$f(105; Z^*) = -43.36 + 1.06 \times 105 = 68.21$$

Corrigé

Partie (b) – Interprétation

La valeur estimée du chemin de freinage pour une vitesse de 105 Km/h est :

$$f(105; Z^*) = -43.36 + 1.06 \times 105 = 68.21$$

Ainsi, le conducteur ne pourra pas éviter l'obstacle survenant à une distance de 60 m , car la distance de freinage estimée est supérieure ($68.21 \text{ m} > 60 \text{ m}$).